

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 8: Propiedades de estimadores y Teorema Central del Límite

Sesgo, varianza y ECM; consistencia, eficiencia y suficiencia; distribución muestral, error estándar y TCL

50 ejercicios

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y la tabla de Φ ; los desafíos 41–50 usan `datos/S07/poblacion_tiempos.csv` (copia .xlsx) y R (remuestreo con `sample`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores de Φ : $\Phi(1) = 0,8413$, $\Phi(1,5) = 0,9332$, $\Phi(1,645) = 0,95$, $\Phi(2) = 0,9772$.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Sesgo	1	11, 12	31	41
Varianza del estimador	2	13, 14	32	42
Error cuadrático medio (ECM)	3	15, 16	33	43
Consistencia	4	17, 18	34	44
Eficiencia	5	19, 20	35	45
Suficiencia	6	21, 22	36	46
Distribución muestral de $\bar{X}$	7	23, 24	37	47
Error estándar	8	25, 26	38	48
Teorema Central del Límite	9	27, 28	39	49
Aplicación del TCL	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Sesgo, varianza y ECM

Sesgo($\hat{\theta}$) = $\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta$ (insesgado si = 0). $\text{Var}(\hat{\theta})$: variabilidad entre muestras. $\text{ECM}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Sesgo}(\hat{\theta})^2$.

F2: Consistencia, eficiencia, suficiencia

Consistente: $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ cuando $n \rightarrow \infty$ (típicamente $\text{Var} \rightarrow 0$ e insesgado o sesgo $\rightarrow 0$). Eficiente: menor varianza entre insesgados. Suficiente: $T(X)$ resume toda la información sobre θ .

F3: Distribución muestral y error estándar

$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu$, $\text{DE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Error estándar $\text{EE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$; para una proporción $\text{EE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

F4: Teorema Central del Límite

Para n grande, $\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ aunque los datos no sean normales; $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \mathcal{N}(0, 1)$. Reducir el error a la mitad requiere $\approx 4 \times n$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Sesgo

$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = 10,4$ y $\theta = 10$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el sesgo e indique si sobre/subestima.

Ejercicio 2: Varianza del estimador

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique qué mide $\text{Var}(\hat{\theta})$ y por qué es deseable que sea pequeña.

Ejercicio 3: ECM

$\text{Var}(\hat{\theta}) = 9$ y sesgo = 1. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el ECM.

Ejercicio 4: Consistencia

Apoyo: formulario F2.

- a) Defina consistencia en una frase.

Ejercicio 5: Eficiencia

Dos estimadores insesgados: A con $\text{Var} = 4$, B con $\text{Var} = 9$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más eficiente?

Ejercicio 6: Suficiencia

Apoyo: formulario F2.

- a) ¿Por qué usar solo el máximo de la muestra para estimar la media no es suficiente?

Ejercicio 7: Media y error de $\bar{X}$

Población con $\mu = 20$, $\sigma = 6$; $n = 36$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\mathbb{E}(\bar{X})$ y $\text{EE}(\bar{X})$.

Ejercicio 8: Error estándar

$\sigma = 6$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\text{EE}(\bar{X})$ para $n = 9$ y $n = 144$.

Ejercicio 9: ¿Aplica el TCL?

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿El TCL dice que los datos originales son normales? Explique.

Ejercicio 10: Probabilidad de la media

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$ (EE = 1). *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} > 21,5)$.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Balanza sesgada

Una balanza mide en promedio 2 kg de más. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Existe sesgo? ¿Se corrige con más observaciones? ¿Cómo corregirlo?

Ejercicio 12: Signo del sesgo

Un método estima en promedio $\hat{\theta} = 48$ cuando $\theta = 50$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule el sesgo e indique sub/sobreestimación.

Ejercicio 13: Varianza y tamaño muestral

$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ con $\sigma^2 = 36$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $\text{Var}(\bar{X})$ para $n = 4$ y $n = 16$ y comente.

Ejercicio 14: Comparar variabilidad

Método A: estimaciones entre 99,5 y 100,5; método B: entre 96 y 104. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Cuál tiene menor varianza? ¿Puede uno ser sesgado aun con baja varianza?

Ejercicio 15: ECM A vs B

A: Var = 9, sesgo = 1. B: Var = 4, sesgo = 2. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule ECM y elija el de menor error total.

Ejercicio 16: Descomposición del ECM

Apoyo: formulario F1.

- a) Explique por qué un estimador insesgado no siempre minimiza el ECM.

Ejercicio 17: Consistencia con datos

Muestras de 5, 30 y 200. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál estimación es más estable y por qué?

Ejercicio 18: Consistente pero mal muestreado

Apoyo: formulario F2.

- a) Si la muestra se toma solo en horario punta, ¿a qué converge $\bar{X}$ al crecer n ?

Ejercicio 19: Eficiencia entre insesgados

A: $\sigma_{\hat{\theta}} = 20$; B: $\sigma_{\hat{\theta}} = 35$ (ambos insesgados). *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál prefiere y por qué?

Ejercicio 20: Eficiencia relativa

$\text{Var}(\hat{\theta}_A) = 4$, $\text{Var}(\hat{\theta}_B) = 16$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule la eficiencia relativa de A respecto de B.

Ejercicio 21: Suficiencia (máximo)

Apoyo: formulario F2.

- a) Para estimar la producción media, ¿qué información pierde quien usa solo el máximo?

Ejercicio 22: Suficiencia (media)

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique por qué $\bar{X}$ (o la suma) suele ser un resumen suficiente para μ .

Ejercicio 23: Centro y dispersión de $\bar{X}$

$\mu = 50$, $\sigma = 10$, $n = 25$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Dé $\mathbb{E}(\bar{X})$ y $\text{EE}(\bar{X})$.

Ejercicio 24: Forma de la distribución de $\bar{X}$

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Cómo cambia la forma de la distribución de $\bar{X}$ al aumentar n ?

Ejercicio 25: Tabla de errores estándar

$\sigma = 6$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Complete EE para $n = 9, 36, 144$.

Ejercicio 26: Reducir el error a la mitad

Con $\text{EE} = 2$ y $n = 9$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Qué n se necesita para $\text{EE} = 1$?

Ejercicio 27: TCL con datos asimétricos

Los tiempos de espera son muy asimétricos. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué forma tendría la distribución de $\bar{X}$ con muestras grandes? ¿Qué teorema lo justifica?

Ejercicio 28: Cuándo el TCL no basta

Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Por qué con n muy pequeño y datos muy sesgados la aproximación normal puede fallar?

Ejercicio 29: Probabilidad de la media (n=36)

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} < 18,5)$.

Ejercicio 30: Media en un intervalo

$\mu = 100$, $\sigma = 20$, $n = 100$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(98 \leq \bar{X} \leq 103)$.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Sesgo de la varianza con divisor n

El estimador $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ cumple $\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule su sesgo y explique por qué se prefiere S^2 (divisor $n - 1$).

Ejercicio 32: Varianza de $\bar{X}$

Apoyo: formulario F3.

- a) Demuestre $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ para datos iid.

Ejercicio 33: Elegir por ECM

A: insesgado, $\text{Var} = 10$. B: sesgo = 1, $\text{Var} = 6$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule ECM y decida.

Ejercicio 34: Idea de consistencia

Apoyo: formulario F2.

- a) Explique por qué “insesgado y $\text{Var}(\hat{\theta}) \rightarrow 0$ ” implica consistencia.

Ejercicio 35: Comparar eficiencia

Para estimar μ se comparan $\bar{X}$ ($\text{Var} = \sigma^2/n$) y la mediana muestral (mayor varianza en datos normales). *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Cuál es más eficiente en datos normales y por qué a veces se prefiere la mediana?

Ejercicio 36: Estadístico suficiente

Apoyo: formulario F2.

- a) En un modelo Bernoulli(p), ¿por qué $\sum X_i$ es suficiente para p ?

Ejercicio 37: Distribución de $\hat{p}$

$p = 0,2$, $n = 100$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Dé $\mathbb{E}(\hat{p})$ y $\text{EE}(\hat{p})$.

Ejercicio 38: Diseñar n para una proporción

Se quiere $\text{EE}(\hat{p}) \leq 0,02$ con $p \approx 0,5$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Determine el n mínimo.

Ejercicio 39: TCL para una proporción

$p = 0,1$, $n = 200$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Verifique np y $n(1 - p)$ y calcule $\mathbb{P}(\hat{p} > 0,13)$.

Ejercicio 40: Interpretar rareza

$\mu = 20$, $\sigma = 6$, $n = 36$. Se observa $\bar{x} = 22,5$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} \geq 22,5)$ y comente si es inusual.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: población de tiempos. `datos/S07/poblacion_tiempos.csv` contiene una *población* de 5000 tiempos asimétricos (min) y *atrasado* (tiempo > 24). Trátela como población para estudiar la distribución muestral y el TCL por remuestreo.

Ejercicio 41: Parámetros poblacionales

Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule μ , σ y $p = \mathbb{P}(\text{atrasado})$ de la población.

Ejercicio 42: Una muestra

Apoyo: formulario F3.

- a) Extraiga una muestra de $n = 36$ y compare $\bar{x}$ con μ .

Ejercicio 43: Distribución muestral por remuestreo

Apoyo: formulario F3.

- a) Genere 2000 medias para $n = 9$ y para $n = 36$ y grafique sus histogramas.

Ejercicio 44: Error estándar empírico

Apoyo: formulario F3.

- a) Compare sd de las medias remuestreadas con $\sigma/\sqrt{n}$.

Ejercicio 45: Normalidad de las medias

Apoyo: formulario F4.

- a) Con un Q-Q normal de m36, evalúe si las medias son aproximadamente normales.

Ejercicio 46: Probabilidad de la media vía TCL

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(\bar{X} > 21,5)$ para $n = 36$ con el TCL y compárela con la frecuencia remuestreada.

Ejercicio 47: Distribución de una proporción

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime $EE(\hat{p})$ para $n = 100$ de *atrasado* teórica y por remuestreo.

Ejercicio 48: Consistencia del error

Apoyo: formulario F3.

- a) Verifique que EE decrece como $1/\sqrt{n}$ para $n = 25, 100, 400$.

Ejercicio 49: ¿Es $\bar{X}$ insesgado?

Apoyo: formulario F1.

- a) Compare el promedio de las 2000 medias (m36) con μ .

Ejercicio 50: Interpretación integrada

Apoyo: formulario F4.

- a) Integre: ¿por qué el TCL permite usar la normal para $\bar{X}$ aunque la población sea asimétrica? Indique una limitación.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S07/. poblacion_tiempos.csv (5000 filas), copia poblacion_tiempos.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. Use set.seed para reproducibilidad del remuestreo.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
id	Identificador de la observación	id
tiempo	Tiempo de atención (min); población asimétrica	continua
atrasado	1 si el tiempo supera 24 min	binaria